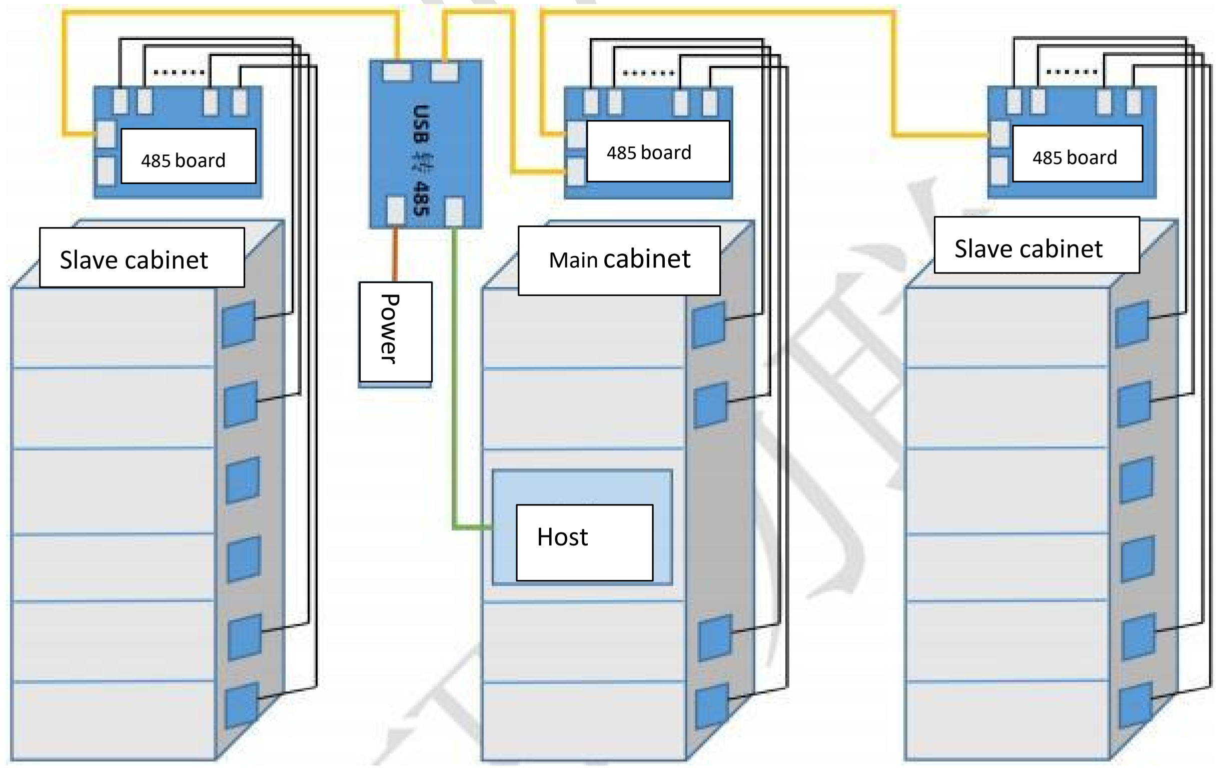
485 接口锁控板规格书和通讯协议

RS485 lock board Specification and Communication Protocol

一 产品概述 Products descripition

该锁控板采用 RS485 通讯接口，支持多种电控锁，支持锁信号反馈，支持 12V 和 24V 的电控锁，且锁反馈方式可通过软件配置，具备独立 PTC 自恢复保险丝，支持锁短路保护，保护电流为 3A，提供配置工具软件，用户可自由更改通讯协议、和锁反馈类型。

The lock control board adopts RS485 communication interface, supports a variety of electric control locks, supports lock signal feedback, supports 12V and 24V electric control locks, and the lock feedback mode can be configured by software, with independent PTC resettable fuses, and supports short circuit protection. , The protection current is 3A, providing configuration tool software, users can freely change the communication protocol and lock feedback type.



二 应用领域 **Application field**

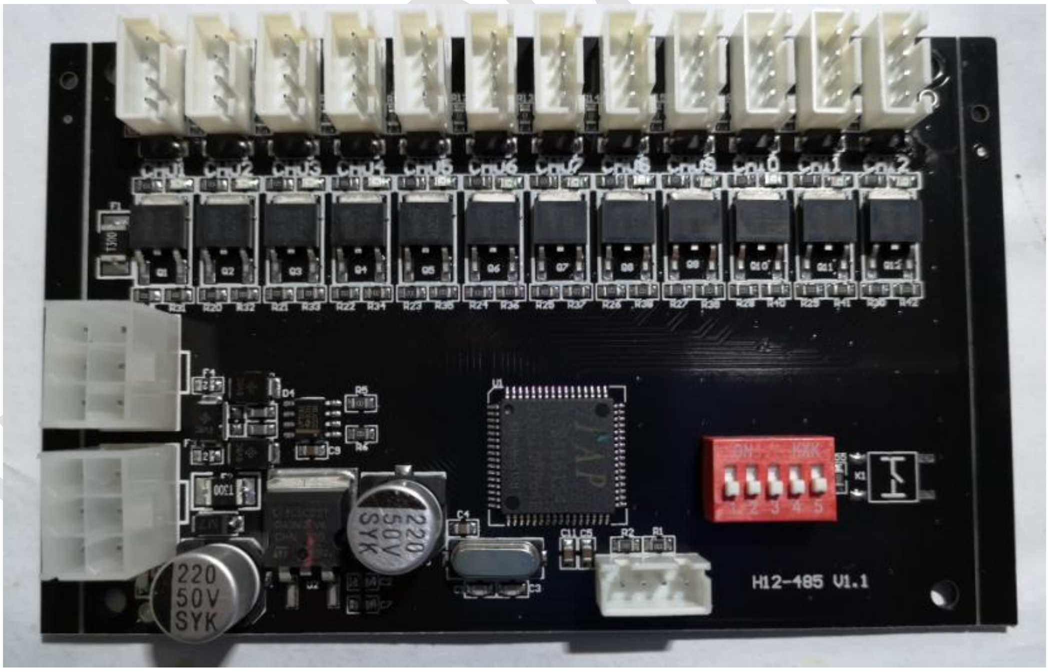
该锁控板广泛应用于储物柜、信报箱、寄存柜、物流柜、文件柜、更衣柜、自动售贩机、手机柜、鞋柜等集中控制箱柜。广泛应用于：学校、小区物流、酒店、工厂、洗浴中心、部队、银行、超市、监狱等场所。

The lock control board is widely used in centralized control cabinets such as storage cabinets, letter boxes, storage cabinets, logistics cabinets, file cabinets, lockers, vending machines, mobile phone cabinets, shoe cabinets, etc. Widely used in: schools, community logistics, hotels, factories, bathing centers, troops, banks, supermarkets, prisons and other places.

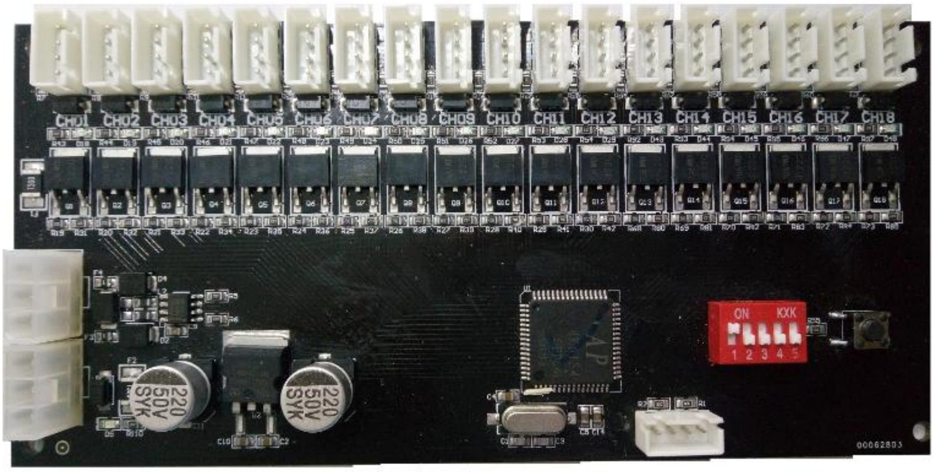
三 产品图片（12 路、18 路、25 路、36 路、50 路）

Product picture(12 way, 18way, 25way, 36 way, 50way)

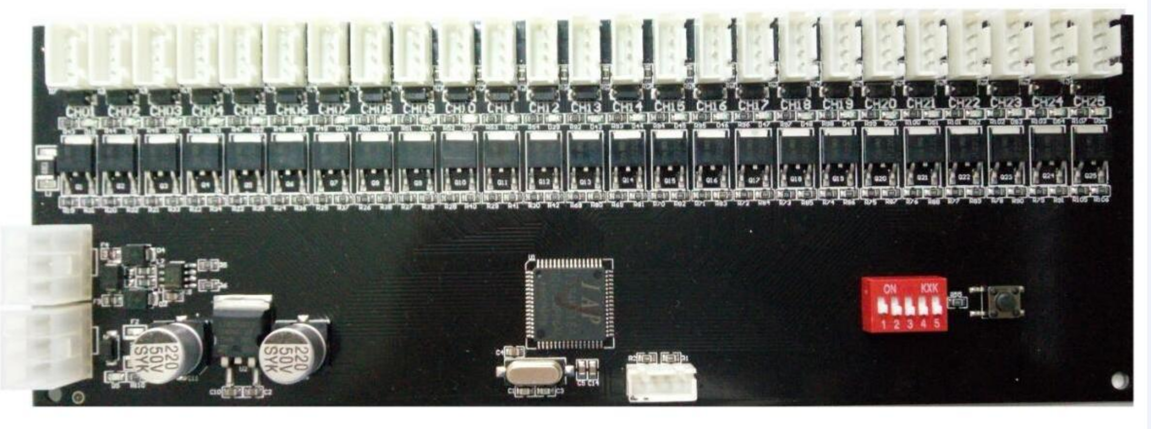
12 路锁控板 12 way RS485 lock board



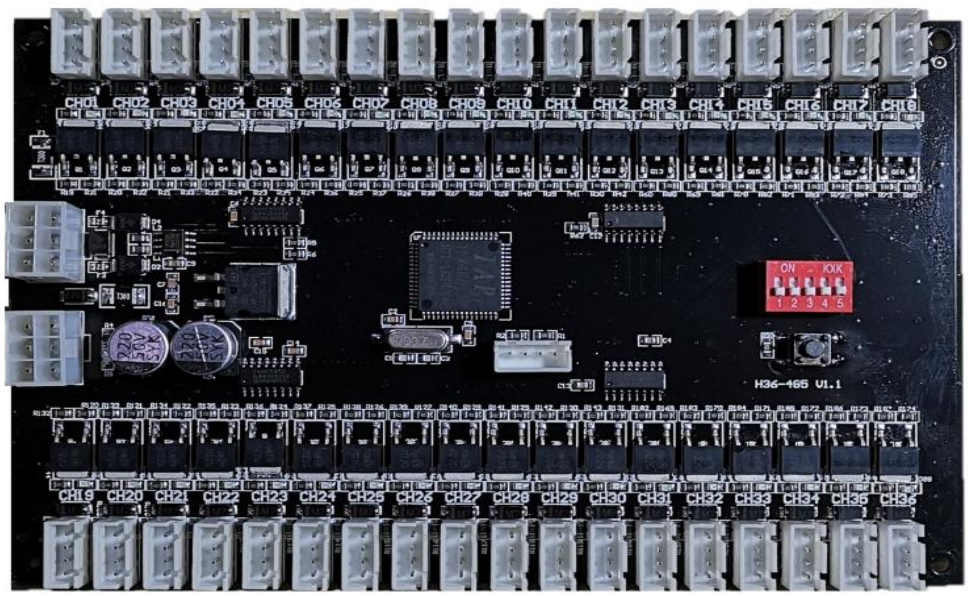
18 路锁控板 18way RS 485 board：



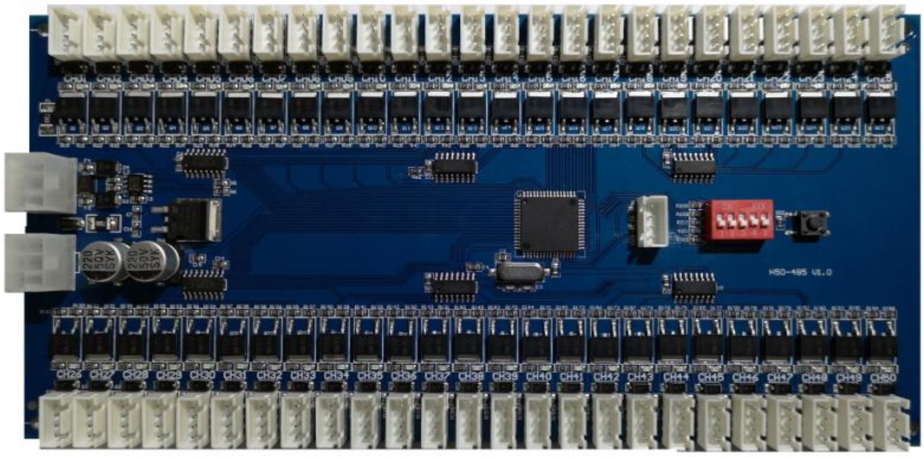
25 路锁控板 25way RS 485 lock board：



36 路锁控板 36 way RS 485 lock board：



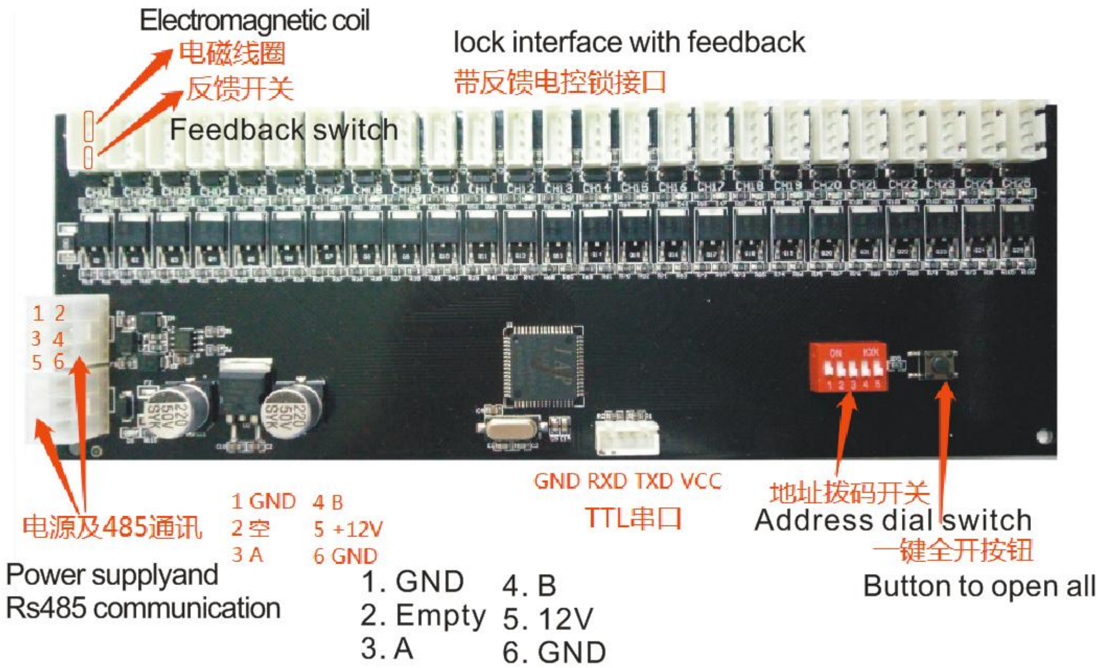
50 路锁控板 50way RS485 lock board：



四 硬件接口说明 Hardware interface description

硬件参数： Hardware parameter

工作电压 Working voltage	DC6-35V
待机功耗 Standby power consumption	小于 1W Less 1W
工作温度 Working temperature	-30℃~ +80℃
通讯接口 Communication interface	RS485，Baud rate 9600
485 级联数量 485 connect quantity	最大为 32 Max 32 pcs
驱动锁电流 drive the lock current	最大为 3A Max 3A
读锁反馈 read lock status	Support
开锁输出时间 open lock time	200ms， can be adjusted
程序升级接口 program update interface	TTL series/ type C USB



拨码开关地址： Dial switch address

Add 1 add 2 add 3 add 4 add 5 add 6 add 7 add 8

拨码开关柜共有 5 位，采用二进制的方式表示地址，1-5 分别代表 1,2,4,8,16，拨到上方对应的位有效，比如地址 13，13=1+4+8，对应的 1、3、4 位拨码开关拨到上方，其他的拨到下方。

Dip switch cabinet has a total of 5 digits, using a binary way to represent the address, 1-5 represent 1,2,4,8,16,

The dial-up bits are valid, for example, address 13, 13=1+4+8, corresponding to the DIP switch of 1, 3, and 4 bits

Dial up, and the others dial down.

五 通讯协议 Communication Protocol

1、概述 Description

本协议采用 RS485 通信方式，波特率 9600，数据位 8 位，1 位停止位，无检验位，同一个 485 网络里，最多可支持 32 个锁控板。

This protocol adopts RS485 communication method, baud rate 9600, data bits

8 bits, 1 stop bit, no check bit. In the same 485 network, it can support up to 32 lock control boards.

2、数据帧格式 Date frame format

名称 name	起始符 start character	帧长度 Frame length	板地址 Board address	指令字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
长度(字节)Length (bytes)	4	1	1	1	n	1

起始符：四字节，默认为“WKLY”，用户可通过配置工具修改
帧长度：一个字节，为从起始到校验字节的字节数，取值范围为 0x08 ~ 0xFF。
板地址：一个字节，对于一般指令，只有当地址和从机自身地址相同时，才执行指令。
指令字：一个字节，从机回复时，命令字相同
数据域：长度由命令字决定。对于命令应答，模块返回数据域的第一个字节为状态字节；如果命令执行错误，此数据域中只包含状态字节。状态字节 0x00 表示执行正确，其它数值表示执行错误。
校验字节：从帧起始符到数据域最后一个字节逐字节的异或（XOR）值。
Start character: 4 bytes, default to “WKLY” , user can use the CONFIG TOOL amend
Frame length: 1 byte, is the byte from the start to verity, the range is 0x08 ~ 0xFF.
Board address, 1 byte, for normal command, only when the location address is same the board address, the the command works

Instruction word: 1 byte, respond from the board, the command byte is same
Date field: the length is based on the command word. For respond of command , the first byte is the status byte when the module back to date field; for example, if the command execution error, the date filed just include the status byte. The status bytes 0x00 means ok, otherwise, are wrong

Verity byte: from the frame start character to the last byte and gradually byte date of date filed (XOR)

指令列表

命令字 Command word	说明 Description	备注 Remark
0x82	开锁 open lock	
0x83	读取单个门状态 read single	

	door status	
0x84	读取所有门状态 read all door status	
0x86	开全部锁 Open all locks	
0x87	开多个锁 Open few locks	
0x88	锁通道持续输出 Channel keep to output	该指令用于控制长时间通电的外设，例如照明灯，继电器 this command is used for device which power on for long time, such as ligthing
0x89	锁通道输出关闭 lock channel close	
0x93	同时开多个锁 open locks at same time	主要用于同一个大箱门上安装了多个锁的情况 It is mainly used when multiple locks are installed on the same container door
0x94	自定义时间开锁 Custom unlocking time	
0x95	多个通道输出控制 Multiple channel output control	该指令用于控制长时间通电的外设，例如照明灯，继电器 this command is for device which power on for long time, such as lighting
0xF3	读取开锁时间 read the unlock time	
0xF4	设置开锁时间 set the unlocking time	用户需要在完全懂硬件的情况下使用 Must be known well for the board hardware

3、 数据帧详解 Date frame details

3.1 开单个通道锁 Open single channel lock

主机发送 Host sending

起始符 start character	帧长度 Frame length	板号 board number	指令字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x01	0x82	Channel number (1)	XOR

板子回复：lock board respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0B	0x01	0x82	Status (1)+Channel number (1)+ lock status (1)	XOR

锁状态：0x00 代表门打开，0x01 代表门关闭，0xFF 代表开锁越界
例如：打开 1 号板的 2 号锁，开锁成功
主机发送：57 4B 4C 59 09 01 82 02 81
主板回复：57 4B 4C 59 0B 01 82 00 02 00 83

Lock status: 0x00 means door open, 0x01 means door close, 0xFF means lock cross the border

For example, open the lock 2 board 1 , lock open
Send : 57 4B 4C 59 09 01 82 02 81
Board respond：57 4B 4C 59 0B 01 82 00 02 00 83

3.2 读取单个门状态 Read single door status

主机发送 Host sending:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x83	Channel (1)	XOR

板子回复 lock board respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0B	0x01	0x83	Status(1)+ channel number(1)+lock status(1)+RFID(4)	XOR

锁状态：0x00 代表门打开，0x01 代表门关闭

RFID：RFID 标签 ID 号，4 个字节，当为全 0 时，代表没有读取到卡号，**该数据只对部分 型号的锁控板有效**

例如：读取 1 号板的 2 号锁状态，锁处于打开状态

主机发送：57 4B 4C 59 09 01 83 02 80

主板回复：57 4B 4C 59 0B 01 83 00 02 00 82

Lock status: 0x00 means door open, 0x01 means door close

RFID: indicates the ID of an RFID tag. 4 4 bytes. If the value is all zeros, it indicates that the card number is not read. This data is valid only for board with RFID function.

For example, read the status of lock 2 on board 1. The lock is in open status

The host sends: 57 4B 4C 59 09 01 83 02 80

Motherboard reply: 57 4B 4C 59 0B 01 83 00 02 00 82

3.3 读取所有门锁状态 Read all door lock status

主机发送 Host sending:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x08	0x01	0x84	none	XOR

板子回复：lock board respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x01	0x84	Status(1)+lock quantity(1)+lock status(N)	XOR

锁数量：该板子上锁接口数量

锁状态：锁状态数据长度根据硬件锁通道数量而定，字节，0x00 代表门打开，0x01 代表门关闭

例如：读取 1 号板的全部锁状态，25 个锁全部为打开状态

主机发送：57 4B 4C 59 08 01 84 84

主板回复：57 4B 4C 59 23 01 84 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6

Lock quantity: the lock interface quantity in the board

Lock status: lock status data length is depend on the lock channel quantity. 0x00 means door open, 0x01 means door close.

For example, read all the lock status of board 1. All 25 locks are open
The host sends: 57 4B 4C 59 08 01 84 84
Motherboard reply: 57 4B 4C 59 23 01 84 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6

3.4 开全部通道锁 Open all lock channel

主机发送 Host sending ：

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x08	0x01	0x86	none	XOR

板子回复 lock board respond:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x86	Status(1)	XOR

状态：0x00 代表成功
例如：打开 1 号板的全部锁
主机发送：57 4B 4C 59 08 01 86 86
主板回复：57 4B 4C 59 09 01 86 00 87

Status: 0x00 means door open
For example, open all locks on board 1
The host sends: 57 4B 4C 59 08 01 86 86
Motherboard reply: 57 4B 4C 59 09 01 86 00 87

3.5 开多个通道锁 Open few lock channel

主机发送 Host send

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x08	0x01	0x87	Channel quantity(1) + channel number (1)	XOR

板子回复 Lock board respond ：

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x87	Status(1)	XOR

状态：0x00 代表成功
例如：打开 1 号板的 1、2、3 通道锁
主机发送：57 4B 4C 59 0C 01 87 03 01 02 03 80
主板回复：57 4B 4C 59 09 01 87 00 86

For example, open the locks of channels 1, 2, and 3 on board 1
The host sends: 57 4B 4C 59 0C 01 87 03 01 02 03 80
Motherboard reply: 57 4B 4C 59 09 01 87 00 86

3.6 锁通道持续输出 lock channel keep to output

该命令用于控制继电器、照明灯等可以持续通电的设备，当锁接口接电控锁时，执行该命令 可能会烧坏电控锁。

This command is used to control devices that can be powered on continuously, such as relays and lamps. If the electric lock is connected to the lock interface, the electric lock may be damaged by running this command.

服务器发送： Server sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x88	channel number (1)	XOR

设备端回复：Device transmitter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x88	Status (1)	XOR

状态：0x00 代表成功
例如：控制 1 号板的第 2 通道锁口持续输出
主机发送：57 4B 4C 59 09 01 88 02 8B

主板回复：57 4B 4C 59 0A 01 88 00 02 88

Status: 0x00 indicates success
For example, control the continuous output of channel 2 lock of board 1
The host sends: 57 4B 4C 59 09 01 88 02 8B
Motherboard reply: 57 4B 4C 59 0A 01 88 00 02 88

3.7 锁通道输出关闭 lock channel output close

服务器发送 Server sending：

起始符 start character	帧长度 Frame length	板号 board number	指令字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x89	channel number (1)	XOR

设备端回复 Device transmitter respond：

起始符	帧长度	板号	指令字	数据域	校验
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x89	状态（1）	XOR

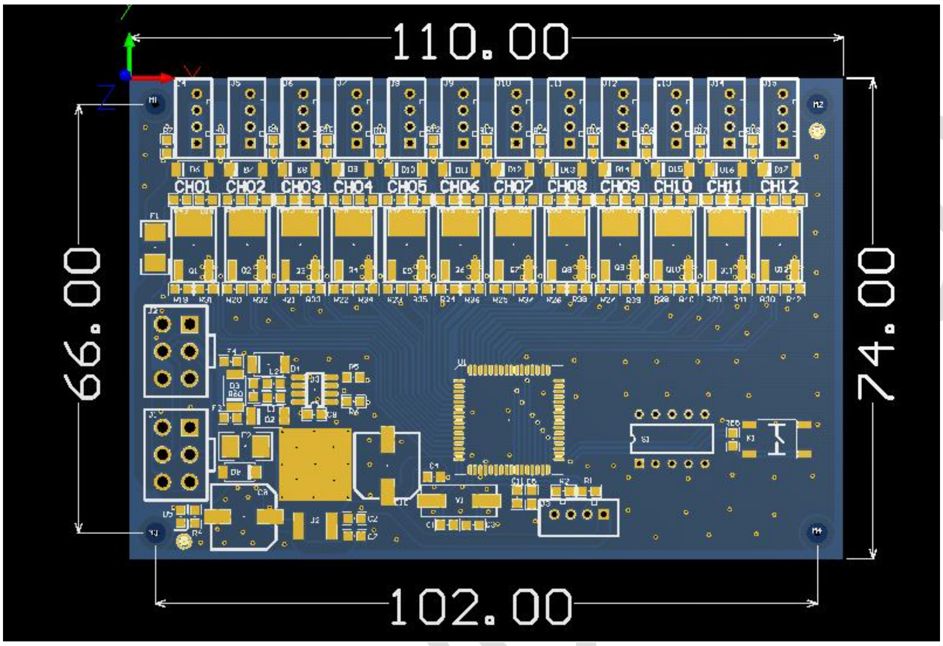
起始符 start character	帧长度 Frame length	板号 board number	指令字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x01	0x89	Status (1)	XOR

状态：0x00 代表成功
例如：控制 1 号板的第 2 通道锁口关闭输出
主机发送：57 4B 4C 59 09 01 89 02 8A
主板回复：57 4B 4C 59 0A 01 89 00 02 89
Status: 0x00 indicates success
For example, control the lock of channel 2 on board 1 to close the output
The host sends: 57 4B 4C 59 09 01 89 02 8A
Motherboard reply: 57 4B 4C 59 0A 01 89 00 02 89

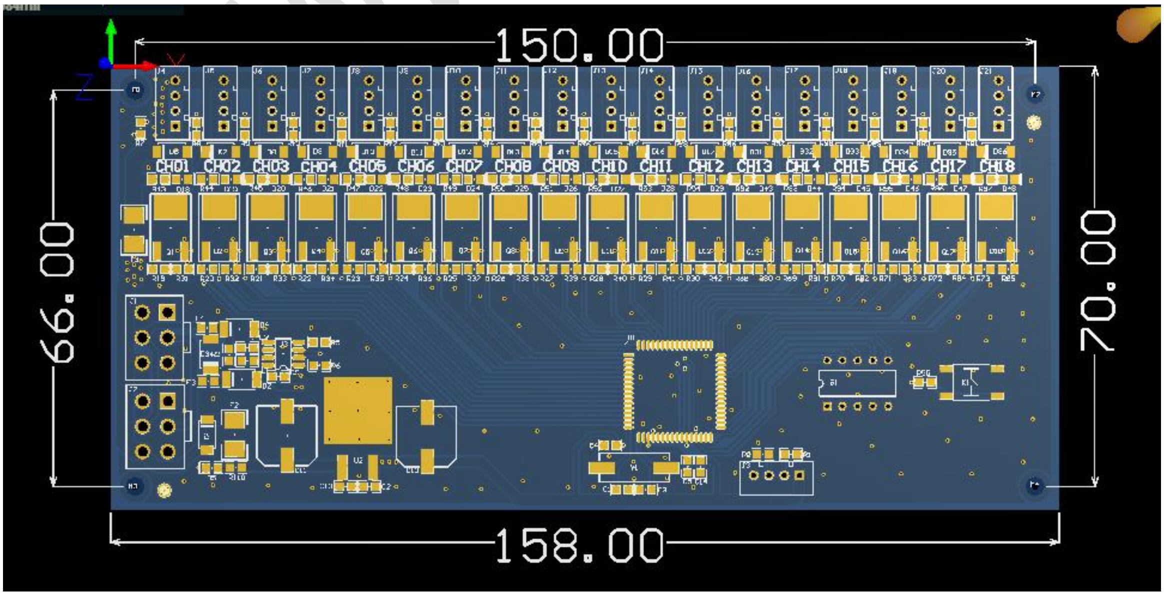
六 主板尺寸及孔位 lock board size and installation hole

安装孔内径统一为 3.3mm Installation hole inner Dim is 3.3.mm

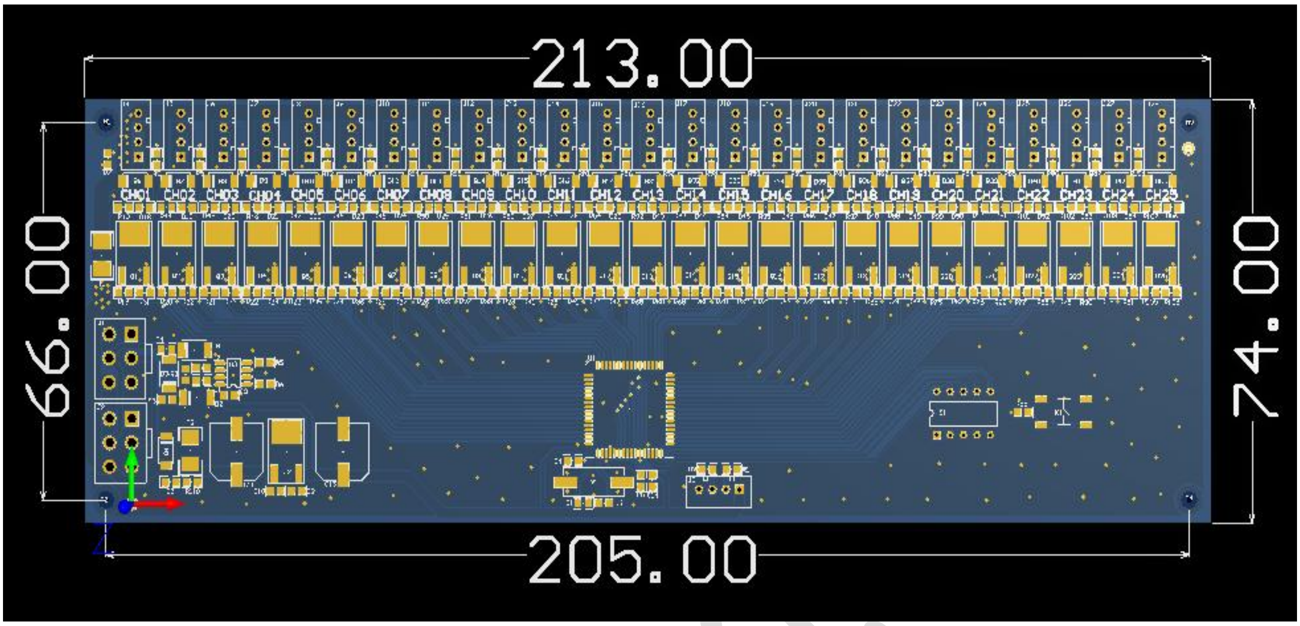
12 路锁控板尺寸图 12 way lock board size



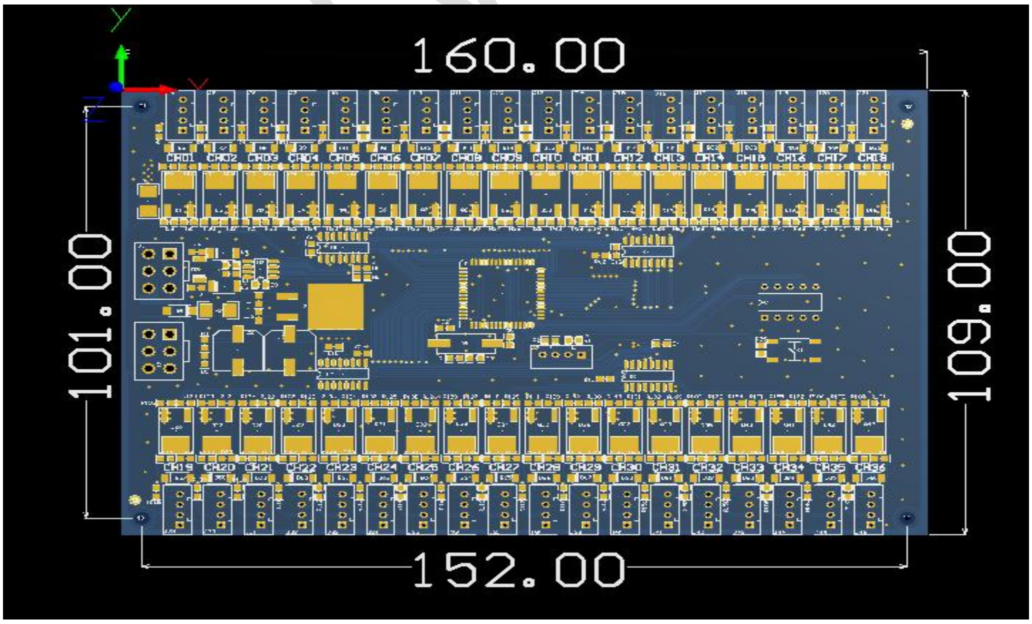
18 路锁控板尺寸图 18 way lock board size



25 路锁控板尺寸图 25 way lock board size



36 路锁控板尺寸图 36 way lock board size



50 路锁控板尺寸图 50 way lock board size